

# Bản trình chiếu: Cách giải tốt các bài toán thống kê động

Yu Jiangwei

2007

*Nguồn gốc: Slide companion for dynamic statistics problems*

IOI China candidate team papers / 2007 / day 1 / Yu Jiangwei.ppt

## 1 Phạm vi bản dịch

Tệp gốc chỉ có PowerPoint. Phần chữ đọc được cho thấy bài trình bày xoay quanh các bài toán thống kê động trên dãy và cây tìm kiếm cân bằng, đặc biệt là splay.

## 2 Bối cảnh bài toán

Các bài toán thống kê động thường yêu cầu vừa cập nhật dữ liệu vừa trả lời truy vấn thứ hạng, tổng, cực trị hoặc đoạn tối ưu. Nếu làm lại từ đầu sau mỗi thao tác, chi phí dễ tăng tới tuyến tính hoặc cao hơn cho mỗi truy vấn. Vì vậy cần một cấu trúc dữ liệu duy trì đủ thông tin phụ trong khi vẫn hỗ trợ thay đổi cục bộ.

Một ví dụ được slide nhắc tới là dạng bài quản lý dãy với số phần tử có thể lên tới  $10^6$ , cùng các lệnh như INSERT, DELETE, MAKE-SAME, REVERSE, GET-SUM và MAX-SUM. Đây là kiểu yêu cầu cần cây biểu diễn dãy, không chỉ cây tìm kiếm theo khóa.

## 3 Vai trò của splay

Splay tree đưa nút vừa truy cập lên gốc bằng các bước Zig, Zag và các tổ hợp hai bước. Tính chất quan trọng là chi phí khấu hao  $\mathcal{O}(\log n)$ , trong khi cài đặt có thể xử lý tách, ghép và truy cập phần tử thứ  $k$  khá trực tiếp.

Khi dùng splay để biểu diễn dãy, khóa ngầm là vị trí trong dãy. Mỗi nút lưu kích thước cây con, tổng đoạn, tổng tiền tố tốt nhất, tổng hậu tố tốt nhất và tổng đoạn con tốt nhất. Cờ đảo đoạn hoặc gán cùng giá trị được đẩy xuống khi cần, nhờ đó các thao tác trên đoạn liên tục trở thành tách đoạn ra, chỉnh cờ hoặc thông tin, rồi ghép lại.

## 4 Ghi chú triển khai

Điểm dễ sai nằm ở cập nhật thông tin sau phép quay và khi đẩy cờ lười. Hàm `SPLAYKTH` phải tìm đúng phần tử thứ  $k$  theo kích thước cây con; sau đó có thể đưa hai biên của đoạn cần xử lý vào hai vị trí cố định để cô lập đoạn ở một cây con. Cách tổ chức này là khuôn mẫu cho nhiều bài toán thống kê động có thao tác trên đoạn.